# Calculs de PGCD

Recueil COMIMa — Techniques de résolution de problèmes · 2026 · Madagascar

---

— Soit $n$ un entier. Calculer $\text{PGCD}(5n+2,\ 12n+5)$ et $\text{PGCD}(9n+4,\ 2n-1)$ (la réponse peut dépendre de $n$).

— Soient $a$ et $b$ deux entiers non tous nuls. Soient $c, x, y$ trois entiers tels que $c = ax + by$. Montrer que $\text{PGCD}(a, b)$ divise $c$.